

SQL

SQL로 데이터 다루기

03 SQL과 함수

목차 03 SQL과 함수

1. COUNT

2. LIMIT

3. SUM & AVG

4. MAX & MIN

1. COUNT

01 COUNT

✔ 데이터가 몇 개인지 궁금하다면?

엘리스 도서관의 사서인 도도새는 문득 우리 도서관의 책이

모두 몇 개일까 궁금해졌다.

책 정보를 저장하는 book 테이블에서

전체 책 수를 조회해보자.

`/* elice */`

01 COUNT

✔ 데이터의 개수를 확인했을 때

book 테이블

id	title	author	publisher
1	어린왕자	생텍쥐페리	엘리스 출판
2	돈키호테	미겔 데 세르반테스	엘리스 출판
3	햄릿	윌리엄 셰익스피어	엘리스 출판



COUNT

3

01 COUNT

✓ COUNT

검색한 결과의 데이터의 **개수**를 가져오는 내장함수

NULL인 데이터는 **제외**

`/* elice */`

01 COUNT

✓ COUNT 기본 문법

Example

```
SELECT COUNT(id) FROM book;
```

명령 검색할 컬럼

book 테이블 안에 있는 id 컬럼의 개수를 검색

/* elice */

01 COUNT

✓ COUNT 기본 문법

Example

```
SELECT COUNT(*) FROM book;
```

명령 검색할 컬럼

검색할 데이터에 *을 입력하면 모든 데이터 검색

2. LIMIT

02 LIMIT

✓ 데이터의 일부만 보고 싶다면?

엘리스 도서관의 사서 도도새는 book 테이블에서 모든 책을 조회했다.

그랬더니 수많은 책 정보가 출력되었다.

정보가 너무 많아 헛갈린 도도새는 이 중 3권만 보고 싶어졌다.

어떻게 **3권만 출력**할 수 있을까?

`/* elice */`

02 LIMIT

✓ 책을 3권만 조회했을 때

book 테이블

id	title	author	publisher
1	어린왕자	생텍쥐페리	엘리스 출판
2	돈키호테	미겔 데 세르반테스	엘리스 출판
3	햄릿	윌리엄 셰익스피어	엘리스 출판
4	로미오와 줄리엣	윌리엄 셰익스피어	엘리스 출판
5	해리포터	조앤 케이 롤링	엘리스 출판



id	title	author	publisher
1	어린왕자	생텍쥐페리	엘리스 출판
2	돈키호테	미겔 데 세르반테스	엘리스 출판
3	햄릿	윌리엄 셰익스피어	엘리스 출판

`/* elice */`

02 LIMIT

✓ LIMIT

테이블에서 출력하고자 하는 데이터의 개수를 제한하는 명령

```
/* elice */
```

02 LIMIT

✓ LIMIT 기본 문법

Example

```
-- book 테이블에서 데이터를 5개만 가져오기  
SELECT * FROM book LIMIT 5;
```

명령

제한할 숫자

```
-- 2번째 데이터부터 5개를 가져오기
```

```
SELECT * FROM book LIMIT 1, 5;
```

명령

제한할 숫자

첫 번째 컬럼의 시작은 0

즉, 'LIMIT 1, 5'는 2번째 데이터부터 5개를 가져오라는 의미

`/* elice */`

3. SUM & AVG

03 SUM & AVG

✓ 학생들의 총점을 구하고 싶다면?

엘리스 토끼 선생님은 이번 중간고사에서
학생들의 수학 점수를 모두 더한 총점을 찾고 싶다.

점수를 일일이 보며 더하기에는 귀찮은데

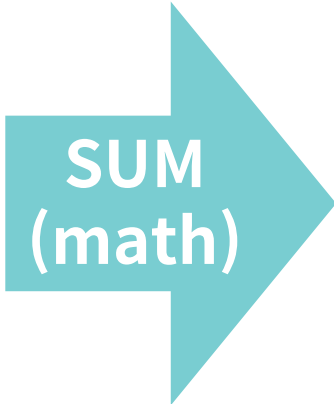
데이터를 모두 더해서 출력하는 방법은 없을까?

03 SUM & AVG

✔ 수학점수의 총합을 구했을 때

grade테이블

name	korean	english	math
엘리스	100	80	60
체셔	100	50	60
도도새	90	90	100



SUM(math)
220

03 SUM & AVG

✓ SUM

지정한 컬럼들의 값을 모두 더하여
총점을 구해주는 내장함수

`/* elice */`

03 SUM & AVG

✓ SUM 기본 문법

Example

```
SELECT SUM(math) FROM grade;
```

명령 검색할 컬럼

SUM을 이용해 원하는 데이터의 합을 구할 수 있다.

03 SUM & AVG

✓ SUM / COUNT를 사용하지 않고 평균 구하기

엘리스 토끼 선생님은 이번 중간고사에서 학생들의
점수를 모두 더한 총점을 구하는데 성공했다.

이제 반 평균을 구하고 싶은데
어떻게 **평균**을 쉽게 구할 수 있을까?

03 SUM & AVG

✔ 각 과목의 평균을 구했을 때

grade테이블

name	korean	english	math
엘리스	100	80	60
체셔	100	50	60
도도새	90	90	100



AVG(korean)	AVG(english)	AVG(math)
96.6667	73.3333	73.3333

03 SUM & AVG

✓ AVG

지정한 컬럼들의 평균값을 구해주는 내장함수

`/* elice */`

03 SUM & AVG

✓ AVG 기본 문법

Example

```
SELECT AVG(korean), AVG(english), AVG(math) FROM grade;
```

명령

평균을 구할 컬럼

원하는 데이터의 평균을 구할 수 있다.

4. MAX & MIN

04 MAX & MIN

✓ 가장 높은 점수를 찾고 싶다면?

엘리스 토끼 선생님은 이번 중간고사에서
국어 성적 1등을 찾고 싶다.

grade 테이블에 저장된 국어 점수 중에서

가장 높은 점수가 몇 점인지 어떻게 찾을 수 있을까?

04 MAX & MIN

✔ 가능 높은 국어 점수를 구했을 때

grade테이블

name	korean	english	math
엘리스	100	80	60
체셔	100	50	60
도도새	90	90	100



MAX(korean)
100

04 MAX & MIN

✓ MAX

테이블에 존재하는 데이터에서 최대값을 가져오는 내장함수
(숫자형 뿐만 아니라 문자형도 가능)

`/* elice */`

04 MAX & MIN

✓ MAX 기본 문법

Example

```
SELECT MAX(korean) FROM grade;
```

명령

검색할 컬럼

원하는 데이터의 최대값을 구할 수 있다.

/* elice */

04 MAX & MIN

✓ 가장 낮은 점수를 찾고 싶다면?

이번엔 반대로 영어 점수 중에서

가장 낮게 받은 점수가 몇 점인지 찾고 싶다.

grade 테이블에 저장된 영어 점수 중에서

가장 낮은 점수가 몇 점인지 어떻게 찾을 수 있을까?

04 MAX & MIN

✔ 가장 낮은 영어 점수를 구했을 때

grade테이블

name	korean	english	math
엘리스	100	80	60
체셔	100	50	60
도도새	90	90	100

MIN
(english)

MIN(english)

50

`/* elice */`

04 MAX & MIN

✓ MIN

테이블에 존재하는 데이터에서 최솟값을 가져오는 함수
(숫자형뿐만 아니라 문자형도 가능)

`/* elice */`

04 MAX & MIN

✓ MIN 기본 문법

Example

```
SELECT MIN(english) FROM grade;
```

명령

검색할 컬럼

원하는 데이터의 최솟값을 구할 수 있다.

/* elice */